

Задачи

. 00 ТЕОРИЯ

1. ПРОИЗВОДНАЯ НА ГРАФИКЕ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Производная функции $f'(x)$ в точке x_0 равна угловому коэффициенту касательной к графику функции $y = f(x)$ в этой точке:

$$f'(x_0) = k_{\text{кас}}$$

Геометрический смысл производной: $f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha$, где α — угол наклона касательной к положительному направлению оси Ox .

2. СВЯЗЬ ГРАФИКА ФУНКЦИИ И ЕЁ ПРОИЗВОДНОЙ

Если на графике $y = f'(x)$:

- $f'(x) > 0$ (график выше оси Ox) $\rightarrow$ функция $f(x)$ возрастает.
- $f'(x) < 0$ (график ниже оси Ox) $\rightarrow$ функция $f(x)$ убывает.
- $f'(x) = 0$ (график пересекает ось Ox) $\rightarrow$ в этой точке $f(x)$ имеет экстремум (максимум или минимум) или точку перегиба.

3. КАСАТЕЛЬНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНА ОСИ Ox

Касательная к графику $y = f(x)$ параллельна оси Ox (или совпадает с ней), если её угловой коэффициент равен 0:

$$f'(x_0) = 0$$

На графике $y = f'(x)$: точки пересечения с осью Ox .

На графике $y = f(x)$: точки экстремума (максимума или минимума).

4. КАСАТЕЛЬНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНА ПРЯМОЙ $y = kx + b$

Касательная к графику $y = f(x)$ параллельна прямой $y = kx + b$ (или совпадает с ней), если:

$$f'(x_0) = k$$

На графике $y = f'(x)$: найти точки, где значение производной равно k .

5. ЗНАК ПРОИЗВОДНОЙ ПО ГРАФИКУ $y = f'(x)$

- Если $f'(x) > 0$ (график выше оси Ox) $\rightarrow f(x)$ возрастает.
- Если $f'(x) < 0$ (график ниже оси Ox) $\rightarrow f(x)$ убывает.

6. ТОЧКИ ЭКСТРЕМУМА ПО ГРАФИКУ $y = f'(x)$

Точки экстремума функции $f(x)$ — это точки, где $f'(x) = 0$ и производная меняет знак. На графике $y = f'(x)$: точки пересечения с осью Ox .

- Если $f'(x)$ меняет знак с $+$ на $-$ → точка максимума.
- Если $f'(x)$ меняет знак с $-$ на $+$ → точка минимума.

ВАЖНО: Точки перегиба (где $f'(x) = 0$, но знак не меняется) НЕ являются точками экстремума.

7. НАИБОЛЬШЕЕ/НАИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ ПО ГРАФИКУ $y = f'(x)$

Значение производной $f'(x)$ в точке — это угловой коэффициент касательной.

На графике $y = f'(x)$:

- Наибольшее значение производной: в точке, где касательная имеет наибольший угол наклона (круче всего поднимается).
- Наименьшее значение производной: в точке, где касательная имеет наименьший угол наклона (круче всего опускается).

8. ПРОМЕЖУТКИ ВОЗРАСТАНИЯ И УБЫВАНИЯ ПО ГРАФИКУ $y = f'(x)$

Промежутки возрастания $f(x)$: где $f'(x) \geq 0$.

Промежутки убывания $f(x)$: где $f'(x) \leq 0$.

ВАЖНО: Промежуток — это максимальный отрезок (или интервал), который невозможно расширить. Точки, где $f'(x) = 0$ (в том числе точки перегиба), ВХОДЯТ в промежутки возрастания/убывания как ГРАНИЦЫ (концы) промежутка, если они не разрывают монотонность.

Пример: если $f'(x) > 0$ на $(a; x_0)$ и $f'(x) > 0$ на $(x_0; b)$, а в точке x_0 производная равна нулю (перегиб), то промежуток возрастания записывается как $(a; b)$ (точка x_0 входит внутрь промежутка, так как функция не меняет направление монотонности).

Если же в точке x_0 производная меняет знак (экстремум), то промежутки записываются отдельно: $(a; x_0]$ и $[x_0; b)$ — точка x_0 входит в оба промежутка как их граница.

При подсчёте длины промежутка: учитываем непрерывный отрезок, где $f'(x) \geq 0$ (для возрастания) или $f'(x) \leq 0$ (для убывания).

9. СУММА ТОЧЕК ЭКСТРЕМУМА

Точки экстремума — это точки, где $f'(x) = 0$ и производная меняет знак (на графике $y = f'(x)$ пересекает ось Ox). Сложить их абсциссы. Точки перегиба (где знак не меняется) НЕ суммируем.

10. КАСАТЕЛЬНАЯ К ГРАФИКУ, ПРОХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ НАЧАЛО КООРДИНАТ

Если прямая, проходящая через начало координат, касается графика $y = f(x)$ в точке с абсциссой x_0 , то её уравнение: $y = kx$, где $k = f'(x_0)$.

11. СКОРОСТЬ КАК ПРОИЗВОДНАЯ ОТ КООРДИНАТЫ

При прямолинейном движении:

$v(t) = x'(t)$ — скорость равна производной от координаты по времени.

$a(t) = v'(t) = x''(t)$ — ускорение равно производной скорости.

12. УСЛОВИЕ КАСАНИЯ ПРЯМОЙ И ГРАФИКА ФУНКЦИИ

Прямая $y = kx + b$ является касательной к графику $y = f(x)$ в точке x_0 , если выполняются два условия:

- 1) $f(x_0) = kx_0 + b$ (точка принадлежит обоим графикам).
- 2) $f'(x_0) = k$ (угловые коэффициенты равны).

Для параболы $y = ax^2 + bx + c$ и прямой $y = kx + m$: условие касания — дискриминант уравнения $ax^2 + (b - k)x + (c - m) = 0$ равен нулю.

13. ПЕРВООБРАЗНАЯ И ПЛОЩАДЬ

Если $F(x)$ — первообразная для $f(x)$, то:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

По графику $y = f(x)$: определённый интеграл равен площади под графиком функции на отрезке $[a; b]$ (с учётом знака: выше оси Ox — положительная площадь, ниже — отрицательная).

14. КОЛИЧЕСТВО РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ $F'(x) = 0$

Уравнение $F'(x) = 0$ — это точки, где производная функции $F(x)$ равна нулю.

По графику $y = F(x)$: это точки, в которых касательная к графику горизонтальна (параллельна оси Ox).

15. ПОДСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК

При подсчёте количества точек (например, точек экстремума, корней уравнения $f'(x) = 0$ или точек, входящих в промежутки):

- Если спрашивают количество точек, где $f'(x) = 0$ — считаем ВСЕ точки пересечения с осью Ox (и экстремумы, и перегибы).

- Если спрашивают количество точек экстремума — считаем ТОЛЬКО те, где производная меняет знак (перегибы НЕ считаем).
- Если спрашивают количество точек, входящих в промежутки возрастания/убывания — ВСЕ точки, включая перегибы, УЧИТЫВАЕМ (они входят как внутренние или граничные точки).

16. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ГРАФИКУ ПРОИЗВОДНОЙ

- 1) Определить, что дано: график $y = f(x)$ или график $y = f'(x)$.
- 2) Если дан график $y = f'(x)$:
 - $f'(x) = 0 \rightarrow$ точки пересечения с осью Ox .
 - $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ возрастает (промежутки записываем с учётом точек, где $f'(x) = 0$).
 - $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ убывает (промежутки записываем с учётом точек, где $f'(x) = 0$).
 - Экстремумы $f(x)$: в точках, где $f'(x) = 0$ и меняет знак.
 - Точки перегиба: где $f'(x) = 0$, но знак не меняется (в промежутки возрастания/убывания ВХОДЯТ).
- 3) Если дан график $y = f(x)$:
 - $f'(x_0)$ = угловой коэффициент касательной в точке x_0 .
 - Наибольшее/наименьшее значение производной: в точках с наибольшим/наименьшим углом наклона касательной.
- 4) Для касательной: приравнять угловые коэффициенты $f'(x_0) = k$.
- 5) Для движения: $v(t) = x'(t)$, $a(t) = v'(t)$.
- 6) Для первообразной: $F'(x) = f(x)$, $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.